Exercice 1

FACILE ●○○○

La suite (b_n) est la suite des multiples positifs de 7. On a alors $b_0 = 0 \times 7 = 0$.

1. Calculer b_1 et b_2.
2. Quel est le terme qui précède b_5 et quelle est sa valeur ?
3. Quel est le terme qui suit b_5 et quelle est sa valeur ?

Exercice 2

MOYEN ●●○○

Pour chaque suite ci-dessous, calculer les 4 premiers termes.

1. Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = 3n^2 - 1$.
2. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N} \setminus \{0\}$ par $u_n = 2 + \dfrac{1}{n}$.
3. Soit (u_n) la suite définie sur $\mathbb{N}$par $u_n = n^2 + 3n + 5$.
4. Soit la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par

$$\begin{cases} u_0 = 7 \\ u_{n+1} = 2u_n - 5 \end{cases}$$

5. Soit la suite (v_n) définie pour tout entier naturel n par $\begin{cases} v_0 = 4 \\ v_{n+1} = v_n + n \end{cases}$

Exercice 3

MOYEN ●●○○

Pour chacune des suites définies ci-dessous, calculer à la main le terme demandé puis vérifier à la calculatrice.

1. Pour tout entier naturel n, $u_n = \dfrac{(-2)^n}{n+1}$. Calculer u_5.
2. $v_0 = 2$ et pour tout entier naturel n, $v_{n+1} = v_n(v_n - 1) - 2$. Calculer v_3.
3. $w_0 = 1$ et pour tout entier naturel n, $w_{n+1} = (n+1)w_n$. Calculer w_4.

Exercice 4

MOYEN ●●○○

Pour chacune des suites proposées ci-dessous, déterminer le terme d'indice 4, puis donner une formule explicite pour u_n en fonction de n et une expression de u_{n+1} en fonction de u_n.

1. (u_n) est la suite des entiers pairs : $u_0 = 0, u_1 = 2, u_2 = 4, u_3 = 6, \ldots$
2. (v_n) est la suite des entiers impairs : $v_0 = 1, v_1 = 3, v_2 = 5, v_3 = 7, \ldots$
3. (w_n) est la suite des carrés parfaits : $w_0 = 0, w_1 = 1, w_2 = 4, w_3 = 9, \ldots$

Exercice 5

FACILE ●○○○

Traduire chacune des situations suivantes à l'aide d'une suite (u_n). Pour cela, déterminer le terme initial et une relation de récurrence entre u_{n+1} et u_n.

1. Tous les ans, un arbre pousse de 30 cm.
2. Un livre coûte cette année 12 €. Son prix augmente de 7% par an tous les ans.
3. Un livre coûte cette année 12 €. Son prix baisse de 7% par an tous les ans.
4. Chaque année, une ville de 100 000 habitants a sa population qui augmente de 4% par accroissement naturel et perd 3000 habitants qui déménagent.
5. Myriam place à la banque 350 € à intérêts composés de 4% par an.

Exercice 6 ϟ (type BAC)

MOYEN ●●○○

Un apiculteur a constaté qu'entre 2015 et 2019, le nombre d'abeilles adultes de sa ruche a diminué de 10%.Il y avait 50 000 abeilles en 2015.
Pour tout $n \in \mathbb{N}$, on note u_n le nombre d'abeilles dans la ruche en 2015+n. Ainsi, $u_0 = 50000$.

1. Calculer u_1 et u_2. Interpréter le résultat dans le contexte de l'exercice.
2. Donner l'expression de u_{n+1} en fonction de u_n.
3. En utilisant la calculatrice (et en détaillant un minimum) :
   (a) déterminer le nombre d'abeilles en 2025 si l'évolution se maintient
   (b) estimer en quelle année la population initiale de la colonie d'abeilles aura diminué de moitié.

   Si beosin le jour ,J, vous aurez une table de valeurs
4. Compléter l'algorithme ci-contre en langage Python afin de déterminer dans combien d'années le nombre d'abeilles deviendra inférieur à 40 000.

```
def abeilles():
    n=0
    u=...
    while ........ :
        u=.....
        n=n+1
    return ...
```

Exercice 7

MOYEN ●●○○

Pour calculer un terme de la suite (v_n) définie sur $\mathbb{N}$, on utilise la fonction Python ci-dessous.

1. Pour tout entier naturel n, déterminer l'expression de v_n.
2. Calculer v_0, v_1 et v_2.
3. Tracer le nuage de points associé.

```
def V(n) :
    t=n*n+5
    t=t/(2**n)
    return t
```

Exercice 8

DIFFICILE ●●●○

On considère la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_{n+1} = u_n + 4n - 6$ avec $u_0 = 1$.

1. Calculer u_1, u_2 et u_3.
2. Tracer le nuage de points associé aux sept premiers termes de la suite.
   A quel type de fonction ce nuage de points fait-il penser ?
3. On admet maintenant qu'il existe trois réels a, b et c tels que pour tout entier naturel n, on ait $u_n = an^2 + bn + c$.
   Déterminer les réels a, b et c.
4. Vous assurer alors que la suite $(an^2 + bn + c)$ obtenue vérifie la relation de récurrence qui définit la suite (u_n).

Exercice 9

FACILE ●○○○

Pour chacune des suites suivantes définies sur $\mathbb{N}$, exprimer u_{n+1} en fonction de n.

1. $u_n = 6n + 8$
2. $u_n = -3n + 1$
3. $u_n = n^2 - 2n + 8$
4. $u_n = \dfrac{n(n+1)}{n+2}$
5. $u_n = 5^n$
6. $u_n = \dfrac{3^{n+1}}{2^n}$
7. $u_n = \dfrac{9n-5}{4n+6}$
8. $u_n = \left(\dfrac{n^2}{n+1}\right)^{n+1}$

Exercice 10

♂METHODE MOYEN ●●○○

A l'aide d'une différence de termes, étudier le sens de variations des suites suivantes.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -5n + 9$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = -n^2 + 8n + 15$
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_n = n + \frac{1}{n}$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = 4^{n+1} - 4^n$
5. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_0 = 1$ et $u_{n+1} = u_n - 19n$
6. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_0 = \dfrac{2}{3}$ et $u_{n+1} = 3n^2 + u_n$
7. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_1 = 6,11$ et $u_{n+1} = u_n - \dfrac{1}{n}$.
8. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_0 = 0$ et $u_{n+1} = u_n - (n-3)^2$

Exercice 11

♂METHODE MOYEN ●●○○

On admet que les suites ci-dessous ont tous leurs termes strictement positifs.
A l'aide d'un quotient de termes, étudier le sens de variations des suites suivantes.

1. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_n = \dfrac{3^n}{5n}$
2. Pour tout $n \in \mathbb{N}$, $u_n = \dfrac{4^{n+2}}{3^n}$
3. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0\}$, $u_1 = \dfrac{2}{9}$ et $u_{n+1} = 3n \times u_n$
4. Pour tout $n \in \mathbb{N}\backslash\{0;1\}$, $u_2 = 17$ et $u_{n+1} = \dfrac{1}{n}u_n$

Exercice 12

♂METHODE MOYEN ●●○○

Les suites ci-dessous sont définies par une relation du type $u_n = f(n)$.
Dans chaque cas, préciser f, étudier ses variations sur $[0; +\infty[$ et en déduire les variations de la suite.

1. $u_n = 3 - 2n$
2. $u_n = 2n^2 - 7n - 2$
3. $u_n = \dfrac{1}{2n+1}$

Exercice 13

MOYEN ●●○○

Démontrer en utilisant deux méthodes différentes que la suite (u_n) définie pour tout entier naturel n par $u_n = n^2 - 10n$ est monotone à partir d'un certain rang (que l'on précisera).

Exercice 14

DIFFICILE ●●●○

Étudier les variations des suites suivantes en utilisant la méthode la plus adaptée.

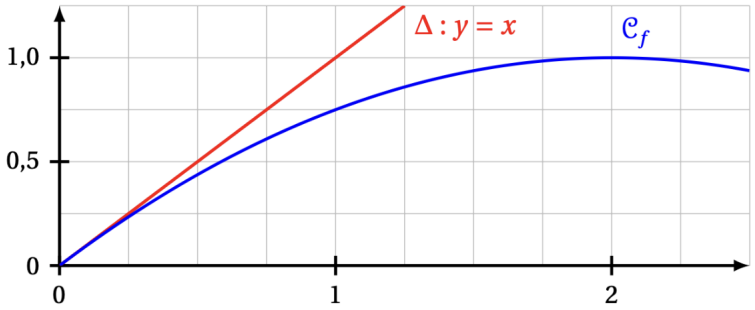
1. (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = -2n^2 + 3n + 5$.
2. (u_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $u_n = \dfrac{3^n}{2^{n-1}}$.
3. (v_n) définie pour tout $n \in \mathbb{N}$ par $\begin{cases} v_0 = -2 \\ v_{n+1} = 3v_n^2 + v_n + 2 \end{cases}$

Exercice 15

MOYEN ●●○○

On considère la suite (v_n) définie par $v_0 = 2$ et $v_{n+1} = -0,25v_n^2 + v_n$ pour tout entier n.

1. Calculer v_1, v_2 et v_3.
2. (a) Déterminer la fonction f telle que $v_{n+1} = f(v_n)$.
   (b) À l'aide de la courbe $\mathscr{C}_f$ donnée ci-dessous, représenter graphiquement les premiers termes de (v_n).
   (c) Conjecturer le sens de variation ainsi que la limite éventuelle de la suite (v_n).

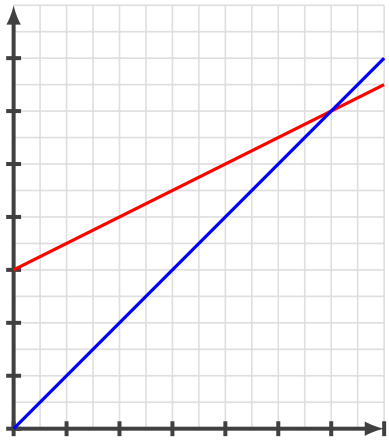


3. Calculer $v_{n+1} - v_n$ pour tout entier naturel n puis en déduire le sens de variation de la suite (v_n).

Exercice 16 METHODE MOYEN ●●○○

Dans un repère orthonormé, on a représenté la fonction f définie sur $\mathbb{R}$ par $f(x) = 0,5x + 3$ et la droite d'équation $y = x$. On définit la suite (u_n) par $\begin{cases} u_0 = 1 \\ u_{n+1} = f(u_n) \end{cases}$

1. Représenter les cinq premiers termes de la suite (u_n).
2. Conjecturer le sens de variations de la suite (u_n).
3. Conjecturer la limite de la suite.

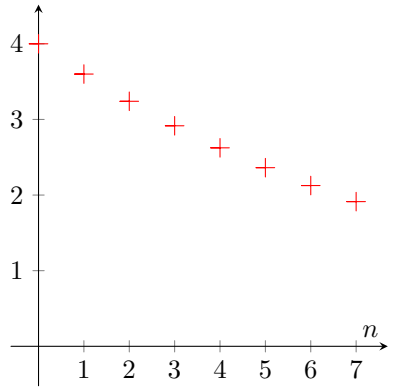


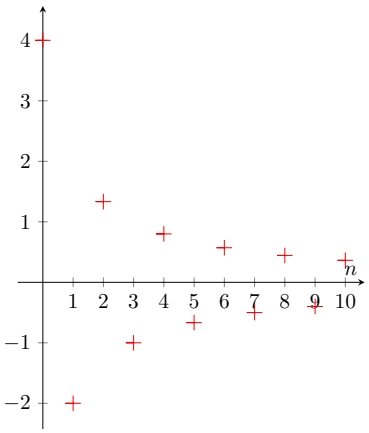
Exercice 17 MOYEN ●●○○

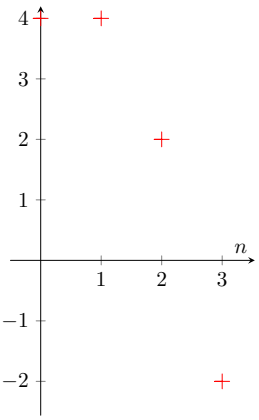
On considère les trois suites (u_n), (v_n) et (w_n) définies sur $\mathbb{N}$ par

- $u_n = -n^2 + n + 4$
- $v_n = 4 \times \dfrac{(-1)^n}{n+1}$
- $w_0 = 4$ et $w_{n+1} = 0,9 \times w_n$.

On a représenté les premiers termes de ces trois suites ci-dessous.







1. Associer à chaque suite le graphique qui lui correspond.
2. A l'aide du graphique, déterminer la limite de chaque suite.